

Nombre: _____ RUT: _____ ☐

Evaluación 1 - Estadística correlacional 2026

1. Con datos de una encuesta sobre bienestar social, se le solicita a Ud. analizar si el promedio de bienestar subjetivo de las personas con educación universitaria o superior es mayor que el de la población con niveles educativos inferiores. El bienestar subjetivo se mide en una escala de 1 (bajo bienestar) a 50 (alto bienestar). Considerando la siguiente información:

			Bidireccional	Unidireccional
Tamaño muestral	1000	t crítico alfa 0,05	+/- 1,96	1,66
Promedio bienestar educación universitaria	40	t crítico alfa 0,01	+/- 2,58	2,33
Promedio bienestar educación menos que universitaria	34	$t(\text{empírico}) = \frac{\text{diferencia de medias}}{\text{error estándar}}$		
Error estándar (SE) de la diferencia de medias	3	$\text{intervalo de confianza: } \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \pm SE * t$		

1a. Formule hipótesis alternativa y hipótesis nula (2 puntos)	

1b. Realice el cálculo del valor t empírico y el contraste de hipótesis. Con esta información, ¿es posible rechazar la hipótesis nula? ¿Con qué nivel de confianza? Justifique su respuesta (4 puntos)	

1c. Construya un intervalo al 95% de confianza para la diferencia de promedios e interprete esta información (2 puntos)	

5

A. Es posible rechazar la hipótesis nula con un 99% de confianza, ya que el intervalo contiene el 0.

B. Es posible rechazar al 95%, ya que el intervalo no contiene el 0.

C. Los dos intervalos deberían conducir necesariamente a la misma decisión sobre H_0 , porque fueron calculados a partir de la misma muestra y de la misma diferencia de medias.

☐ Solo A	☐ Solo B	☐ Solo C	☐ A y B	☐ B y C	☐ A y C	☐ Todas	☐ Ninguna
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

A. Se rechaza H_0 porque $p < \alpha$.

B. Existe un 3% de probabilidad de que H_0 sea verdadera.

C. No se rechaza H_0 porque $p = 3\%$ todavía puede haberse producido por azar.

☐ Solo A	☐ Solo B	☐ Solo C	☐ A y B	☐ B y C	☐ A y C	☐ Todas	☐ Ninguna
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

A. Se rechaza la hipótesis nula, dado que el número de df (grados de libertad) es elevado.
B. Se rechaza la hipótesis nula considerando el intervalo de confianza.
C. Se rechaza la hipótesis nula al 95% de confianza, pero no al 99% (según valores de la tabla inicial)

☐ Solo A	☐ Solo B	☐ Solo C	☐ A y B	☐ B y C	☐ A y C	☐ Todas	☐ Ninguna
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

A. La investigación B tendrá un menor error estándar porque su tamaño muestral es mayor.

B. Como las medias y las desviaciones estándar son similares, ambas investigaciones tendrán aproximadamente el mismo error estándar y la misma precisión.

C. La Investigación B generará un intervalo de confianza más amplio porque incorpora más información de la población.

☐ Solo A	☐ Solo B	☐ Solo C	☐ A y B	☐ B y C	☐ A y C	☐ Todas	☐ Ninguna
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

--